

1. Escreva o comando de seleção para cada uma das situações a seguir:
 - a) Se X for maior que Y ou se Z for menor ou igual a 30, multiplique X por 2. Caso contrário, divida X por 2 e divida Z por 5;
 - b) Se o desconto for menor que 25% e o preço do produto maior que R\$25.000,00, apresentar o nome do produto.
2. Construa o fluxo de dados e, em seguida, o algoritmo que leia o dia da semana informado e apresente a mensagem “Casa” para os sábados e os domingos e “Trabalho” para demais outros dias. Considere que os dias da semana são definidos: “Segunda”, “Terça”, “Quarta”, “Quinta”, “Sexta”, “Sábado” e “Domingo”.
3. Escreva um algoritmo que leia um determinado valor e informe se este é positivo, negativo ou zero.
4. Efetuar a leitura de quatro números inteiros e apresentar os números que são divisíveis por 2 e 3.
5. Faça um algoritmo que receba como argumento de entrada o total de ganhos de uma pessoa, em reais, e calcule o desconto do imposto de renda, segundo a tabela abaixo:

Faixa Salarial em R\$	Alíquota de Desconto
Até 500,00	Isento (0%)
De 500,01 até 1.500,00	10%
De 1500,01 até 2.500,00	15%
Acima de 2.500,01	20%

6. Uma empresa de vendas oferece para seus clientes um desconto em função do valor da compra efetuada pelo cliente. Esse desconto é de 20% se o valor da compra for maior ou igual a R\$5.000,00 e 15% se for menor. Faça um algoritmo para ler o valor de uma compra efetuada por um cliente e exibir o valor final após a aplicação do desconto obtido.

7. Um vendedor tem seu salário calculado em função do valor total de suas vendas. Esse cálculo é feito de acordo com o seguinte critério:

- Se o valor total de suas vendas for maior que R\$ 20.000,00, o vendedor receberá como salário 10% do valor das vendas.
- Caso contrário, receberá apenas 7,5% do valor das vendas.
- Construa um algoritmo que após ler o valor total das vendas de um vendedor, apresente o valor ganho por ele.

8. Uma empresa de vendas tem três corretores. A empresa paga ao corretor uma comissão calculada de acordo como o valor de suas vendas. Se o valor total da venda de um corretor for maior que R\$50.000,00, a comissão será de 12% do valor vendido. Se o valor da venda do corretor estiver entre R\$30.000,00 e R\$50.000,00 (incluindo extremos), a comissão será de 9,5%. Em qualquer outro caso a comissão será de 7%.

Construa um algoritmo que gere um relatório contendo nome, valor da venda e comissão de cada um dos corretores. O relatório, também, deverá mostrar o total de vendas da empresa.

9. No último concurso vestibular foram realizadas três provas apenas: Português, Matemática e Conhecimentos Gerais. Considerando que para um candidato há um registro contendo o seu nome e as notas obtidas em cada uma das provas, construa um algoritmo que forneça:

- a) O nome e as notas em cada prova do candidato.
- b) A média do candidato.
- c) Uma informação dizendo se o candidato foi aprovado ou não. Neste caso, um candidato é considerado “aprovado” se a sua média for maior que 5.0 e se não apresentou nota abaixo de 4.0, caso contrário, será considerado “reprovado”.

10. Construa um algoritmo que leia três valores reais e apresente o maior e o menor deles.

11. Construa um algoritmo que leia o nome e a quantidade em estoque de quatro produtos, apresente quais produtos que se encontram abaixo do estoque mínimo. O estoque mínimo corresponde a 30 unidades.

12. Faça um algoritmo que a partir da leitura do nome, sexo, estado civil, idade, salário do pai ou cônjuge, escreva o nome da pessoa e a pensão a que tem direito. Para definir o cálculo da pensão corretamente, utilize as seguintes regras:

- a) Caso seja homem, tem direito a 15% do salário do pai, se for solteiro e menor que 18 anos;
- b) Caso seja mulher, tem direito a 20% do salário do pai, se for solteira e menor de 21 anos, e 30% do salário do marido, se for casada;
- c) Nos demais casos, a pensão é zero.

13. Escreva um algoritmo que para um determinado valor inteiro, apresente qual a faixa que o mesmo pertence, considerando as seguintes faixas especificadas:

- Faixa A Valores abaixo de 100.
- Faixa B Valores de 100 a 150 (inclusive extremos).
- Faixa C Valores de 151 a 300 (inclusive extremos).
- Faixa X Quaisquer outros valores.

14. Um hotel cobra R\$80,00 por uma diária, além de uma taxa de serviços. A taxa de serviços é de:

- a) R\$5,50 por diária, se o número de diárias for maior que 15.
- b) R\$6,00 por diária, se o número de diárias for igual a 15.
- c) R\$8,00 por diária, se o número de diárias for menor que 15.

Construa um algoritmo que calcule a conta de um cliente, a partir da leitura do nome e da quantidade de diárias que ele contratou.

15. Escreva um algoritmo que determine e apresente o saldo de uma conta bancária após a realização de uma transação bancária. Considere que durante a transação bancária, o algoritmo lê o número e o saldo da conta, o tipo de

operação a ser realizada – depósito ou retirada – e o valor da operação. Caso o novo saldo calculado ficar negativo, o algoritmo, também, deverá apresentar a mensagem “Conta abaixo do limite de crédito”.

16. Para emitir um contracheque de um funcionário, é sabido que sobre o salário bruto de um funcionário são descontados 8% de INSS, 10% de IR (Imposto de Renda) e sobre o restante 0,5% (meio por cento) referente à filiação sindical.

Sendo assim, crie um algoritmo que ao ser fornecido o valor do salário bruto do funcionário, calcule e apresente:

- a) Os descontos de INSS, IR e Filiação Sindical;
- b) O total dos descontos
- c) O salário líquido

Para facilitar a criação do algoritmo, utilize as seguintes fórmulas:

Descontos	Fórmula
INSS	$(\text{Salário} * 8) / 100$
IR	$(\text{Salário} * 10) / 100$
Filiação Sindical	$((\text{Salário} - (\text{INSS} + \text{IR})) * 0.5) / 100$
Outros	
Salário Líquido	$\text{Salário Bruto} - (\text{INSS} + \text{IR} + \text{FILIAÇÃO SINDICAL})$

17. Faça um algoritmo que leia três valores e verifique se estes podem representar os lados de um triângulo. Em caso afirmativo, apresentar uma mensagem com o tipo do triângulo e os respectivos lados, a partir das definições de categoria abaixo:

Categoria	Idade
Não é triângulo	Qualquer lado é menor que a soma dos outros dois lados.
Equilátero	Todos os lados são iguais
Isósceles	Dois lados são iguais
Escaleno	Três lados diferentes

18. Faça um algoritmo que leia a altura e o sexo de uma pessoa e calcule seu peso ideal utilizando as seguintes fórmulas:

Sexo	Fórmula para o peso ideal
“Masculino” ou ‘M’	$72.7 * \text{altura} - 58$
“Feminino” ou ‘F’	$62.1 * \text{altura} - 44.7$

19. Faça um algoritmo que leia a idade de um nadador e classifique-o em uma das seguintes categorias:

Categoria	Idade
Infantil A	05 a 07 anos
Infantil B	08 a 10 anos;
Juvenil A	11 a 13 anos
Juvenil B	14 a 17 anos
Adulto	18 a 60 anos;
Senior	Acima de 60 anos.

20. Faça um algoritmo que leia dois valores inteiros e mostre uma mensagem dizendo se esses números são ou não múltiplos um do outro.

21. Construir um algoritmo que leia três valores e os apresente em ordem crescente.

22. Faça um algoritmo que leia os três comprimentos de lados de um possível triângulo e os ordene em ordem decrescente. Considerando ‘a’ como o maior dos lados lidos, determine e mostre o tipo de triângulo que esses três lados formam, com base nas seguintes definições:

Definição	Tipo de Triângulo
$a > b+c$	Não é triângulo
$a^2 = b^2+c^2$	Retângulo

$a^2 > b^2 + c^2$	Obtusângulo
$a^2 < b^2 + c^2$	Acutângulo
$a=b=c$	Equilátero
Triângulo não for equilátero e apresentar dois lados iguais	Isósceles

23. Escreva um algoritmo que permita que um comerciante saiba qual é o lucro percentual que ele está obtendo com a venda de mercadorias. Para isto, considere que o lucro recebido corresponde deverá ser calculado a partir da leitura do preço de compra e o preço de venda de uma mercadoria.